



BioBreath

Sistema de Biorretroalimentación para Reducción de
Ansiedad

Manual Técnico

Eliana Gallego Rivera

Diana Rocío Varón Serna

Julio César Caicedo Eraso

Universidad de Caldas

Tabla de contenido

1. Introducción	5
2. Descripción del sistema de información	6
2.1. Módulo de adquisición de datos.....	6
2.2. Módulo de procesamiento y comunicación	6
2.3. Aplicación Web	7
2.4. Flujo general del sistema	7
3. Diseño técnico del sistema	8
3.1. Requerimientos.....	8
3.1.1. Requerimientos funcionales	8
3.1.2. Requerimientos no funcionales	8
3.2. Software base y prerequisites.....	9
3.2.1. Prerequisites de instalación	10
3.3. Componentes y estándares	10
3.3.1. Arquitectura general del Sistema	10
3.3.2. Formato de datos de Arduino	11
3.3.3. Algoritmo de BPM	11
3.3.4. Protocolo de comunicación	12
3.4. Modelo de datos	12
3.4.1. Estructura por sesión	12
3.4.2. Estructura del CSV Consolidado (todas_las_sesiones.csv)	13
3.5. Funcionalidades del sistema.....	14
3.5.1. Protocolo de cuatro fases.....	14
3.5.2. Cuestionario de Hamilton Reducido (7 ítems)	15
4. Despliegue e instalación del Sistema	16
4.1. Instalación.....	16
4.1.1. Obtención del código fuente.....	16
4.1.2. Prerequisites de instalación	17
4.1.3. Estructura de archivos del Proyecto	18
4.1.4. Instalación de dependencias Python.....	18
4.1.5. Instalación de la librería MySignals en Arduino IDE.....	19

4.2.	Configuración del hardware	19
4.2.1.	Conexión de sensores ECG	19
4.2.2.	Conexión de sensor de temperatura	20
4.2.3.	Carga del código Arduino	20
4.2.4.	Conexión de sensores en la tarjeta MySignals.....	21
4.3.	Configuración del Sistema	22
4.3.1.	Configuración del modo de operación	22
4.3.2.	Detección automática de Puerto	22
4.4.	Ejecución y despliegue	22
4.4.1.	Inicio del servidor	22
4.4.2.	Acceso desde Dispositivos en Red Local.....	23
4.4.3.	Flujo de ejecución completo	23
5.	Solución de problemas	24
5.1.	Errores comunes.....	24
5.2.	Verificación de la señal del Arduino	25
5.3.	Verificación del sistema en modo demo	26
6.	Referencias	26

Tabla de Figuras

Figura 1: Arquitectura general del sistema BioBreath	8
Figura 2: Arquitectura técnica del sistema BioBreath.....	12
Figura 3: Estructura de archivos	18
Figura 4: Contenido del archivo de requirements.....	19
Figura 5: Posicionamiento electrodos ECG.....	20
Figura 6: Conectores de la tarjeta MySignals para sensores biomédicos	21
Figura 7: Configuración de modos	22
Figura 8: Activación del modo debug	25

Lista de Tablas

Tabla 1: Tecnologías utilizadas en el sistema.....	10
Tabla 2: Arquitectura general del sistema.....	11
Tabla 3: Estructura de archivos por sesión del sistema	13
Tabla 4: Diccionario de datos del sistema.....	14
Tabla 5: Fases del protocolo experimental del sistema.....	15
Tabla 6: Clasificación del nivel de ansiedad según puntuación total.....	16
Tabla 7: Flujo de ejecución del sistema y acciones del usuario	24
Tabla 8: Errores comunes del sistema y soluciones	25

1. Introducción

BioBreath es un sistema de biorretroalimentación diseñado para la adquisición, procesamiento y visualización de señales fisiológicas con el fin de analizar la respuesta del usuario ante estímulos de estrés y evaluar estrategias de regulación mediante técnicas de respiración.

El sistema integra componentes de hardware y software que permiten la captura de datos en tiempo real a través de sensores biomédicos conectados a una plataforma de adquisición basada en microcontrolador, así como su posterior procesamiento y visualización en una aplicación web.

Entre las variables fisiológicas monitoreadas se encuentran la señal electrocardiográfica (ECG), la frecuencia cardíaca (BPM) y la temperatura corporal. Estos datos son utilizados para identificar cambios en el estado fisiológico del usuario durante un protocolo estructurado que incluye fases de línea base, activación mediante estímulos cognitivos y regulación mediante respiración guiada.

Desde el punto de vista técnico, BioBreath se compone de un sistema embebido encargado de la adquisición de señales, un módulo de comunicación para la transmisión de datos y una aplicación web que gestiona la interacción con el usuario y la visualización de resultados. La arquitectura del sistema permite la ejecución en entornos locales o redes internas, facilitando su despliegue en contextos de investigación y experimentación.

Este documento tiene como objetivo describir en detalle la arquitectura, los componentes, los requerimientos técnicos, el proceso de instalación y configuración, así como los procedimientos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema BioBreath. Está dirigido a desarrolladores, investigadores y personal técnico encargado de su implementación, mantenimiento o extensión.

Este manual técnico describe la arquitectura, componentes, instalación y funcionamiento del sistema BioBreath. Está orientado a desarrolladores y personal técnico encargado de su implementación, mantenimiento y extensión.

Adicionalmente, el código fuente del sistema BioBreath se encuentra disponible en un repositorio público, lo que permite su consulta, instalación y extensión por parte de desarrolladores e investigadores interesados.

2.Descripción del sistema de información

BioBreath es un sistema de información orientado a la adquisición, procesamiento y visualización de datos fisiológicos en tiempo real, con el propósito de analizar la respuesta del usuario ante estímulos de estrés y procesos de regulación.

El sistema está compuesto por tres componentes principales: el módulo de adquisición de datos, el módulo de procesamiento y comunicación, y la aplicación web de visualización e interacción.

2.1. Módulo de adquisición de datos

Este módulo está basado en un microcontrolador (Arduino), encargado de la lectura de señales provenientes de los sensores biomédicos.

Los sensores utilizados son:

- Sensor de electrocardiograma (ECG), para la captura de la señal cardíaca
- Sensor de temperatura, para la medición de cambios térmicos asociados a la activación fisiológica

El microcontrolador realiza la adquisición de datos en tiempo real y los envía mediante comunicación serial al sistema principal.

2.2. Módulo de procesamiento y comunicación

Este módulo se encarga de recibir los datos provenientes del microcontrolador, procesarlos y prepararlos para su visualización.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Lectura de datos desde el puerto serial
- Procesamiento de la señal ECG para la obtención de la frecuencia cardíaca (BPM)
- Organización de los datos en estructuras adecuadas para su uso en la aplicación
- Transmisión de la información hacia la interfaz web

Este componente actúa como intermediario entre el hardware y la aplicación de usuario, garantizando la integridad y continuidad de los datos en tiempo real.

2.3. Aplicación Web

La aplicación web constituye la interfaz principal del sistema, permitiendo la interacción con el usuario y la visualización de los datos fisiológicos.

Sus principales funcionalidades incluyen:

- Registro de datos demográficos del usuario
- Aplicación del cuestionario de ansiedad
- Ejecución del protocolo (baseline, activación y regulación)
- Visualización de señales en tiempo real
- Generación de gráficas finales de resultados

La aplicación puede ejecutarse en un entorno local o en una red local, permitiendo el acceso desde múltiples dispositivos a través de un navegador web.

2.4. Flujo general del sistema

El funcionamiento del sistema sigue el siguiente flujo:

1. Los sensores capturan las señales fisiológicas del usuario
2. El microcontrolador (Arduino) adquiere los datos y los envía por comunicación serial
3. El módulo de procesamiento recibe y transforma los datos
4. La aplicación web muestra la información en tiempo real al usuario
5. Al finalizar la sesión, se generan las gráficas de resultados

Este flujo permite una integración continua entre hardware y software, asegurando la visualización inmediata de la respuesta fisiológica del usuario durante todo el protocolo.

ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

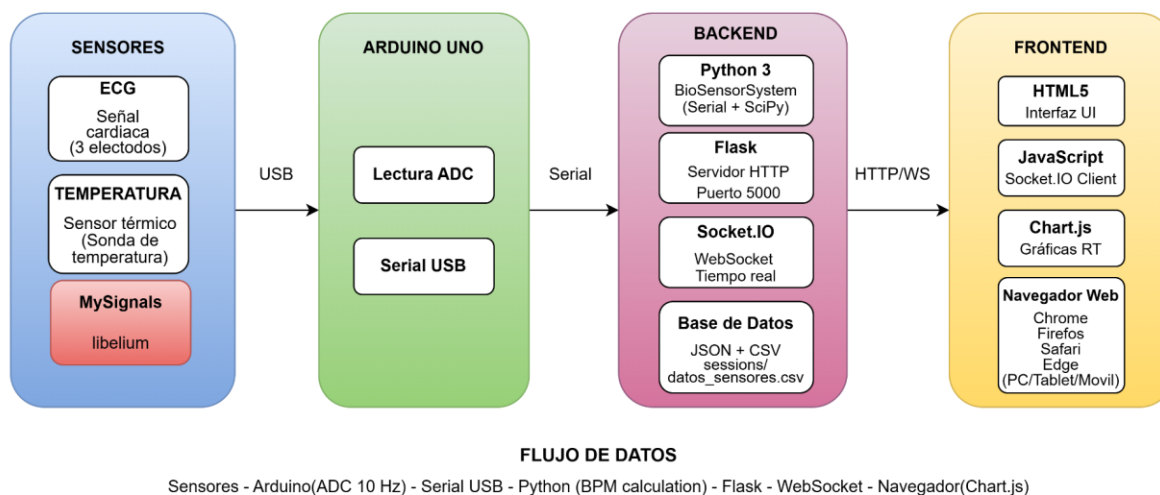


Figura 1: Arquitectura general del sistema BioBreath

3. Diseño técnico del sistema

3.1. Requerimientos

3.1.1. Requerimientos funcionales

El sistema BioBreath debe cumplir con las siguientes funcionalidades:

- Capturar señales fisiológicas (ECG y temperatura) en tiempo real
- Procesar la señal ECG para calcular la frecuencia cardíaca (BPM)
- Permitir el registro de datos demográficos del usuario
- Aplicar un cuestionario de ansiedad basado en la escala de Hamilton
- Ejecutar un protocolo estructurado (baseline, activación y regulación)
- Visualizar los datos fisiológicos en tiempo real
- Generar gráficas finales con los resultados de la sesión
- Almacenar los datos de cada sesión para su posterior análisis

3.1.2. Requerimientos no funcionales

El sistema debe cumplir con los siguientes criterios:

- Rendimiento: Procesamiento y visualización de datos en tiempo real
- Usabilidad: Interfaz web intuitiva y accesible desde navegador

- Portabilidad: Ejecución en diferentes dispositivos dentro de la misma red local
- Disponibilidad: Funcionamiento continuo durante la sesión sin interrupciones
- Escalabilidad: Posibilidad de integrar nuevos sensores o funcionalidades

3.2. Software base y prerequisites

El sistema BioBreath está desarrollado utilizando un conjunto de tecnologías de hardware y software que permiten la adquisición, procesamiento y visualización de datos fisiológicos en tiempo real.

A continuación, se presentan las principales tecnologías utilizadas:

Componente	Tecnología / Versión	Función
Hardware	MySignals (Libelium) + Arduino UNO	Adquisición de señales ECG y temperatura
Backend	Python 3.x + Flask 3.0.0 + ReportLab 4.x	Servidor web, procesamiento de sesiones y generación de informes PDF con resultados y gráficas
Comunicación RT	Flask-SocketIO 5.3.5 + Socket.IO	Streaming de datos en tiempo real (WebSocket)
Procesamiento	Numpy + Scipy	Cálculo BPM, normalización, detección de picos R
Serial	PySerial 3.5	Comunicación USB con Arduino (115.200 baudios)
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6)	Interfaz de usuario interactiva
Gráficas	Chart.js (CDN)	Visualización temporal de variables fisiológicas

Arduino IDE	v1.8 ó v2.x	Compilación y carga del código al microcontrolador
Librería Arduino	MySignals.h (Libelium)	Control de sensores ECG y temperatura en Arduino

Tabla 1: Tecnologías utilizadas en el sistema

3.2.1. Prerrequisitos de instalación

Para la correcta ejecución del sistema, se deben cumplir los siguientes prerrequisitos:

- Python 3.10 o superior (recomendado 3.13)
- Arduino IDE v1.8+ con librería MySignals instalada
- Tarjeta MySignals de Libelium con Arduino UNO o compatible
- Sensores: ECG (3 electrodos) y temperatura (termistor NTC con banda elástica)
- Navegador web moderno con soporte para WebSocket
- Red local activa si se requiere acceso desde otros dispositivos

3.3. Componentes y estándares

3.3.1. Arquitectura general del Sistema

Capa	Componente	Descripción
Hardware	MySignals + Arduino UNO	Captura ECG (A1) y temperatura; transmite por USB serial a 115.200 baudios en formato DATA:ecg_raw,temp_raw,ecg_voltage,temp_celsius
Backend – Python	BioSensorSystem.py	Lee el puerto serial, calcula BPM por detección de picos R, gestiona baseline, sesiones y almacenamiento
Servidor web	App.py (Flask + SocketIO)	Expone rutas HTTP y eventos WebSocket; coordina las fases del protocolo
Frontend	Index.html + main.js + style.css	Interfaz usuario: cuestionario Hamilton, juegos estresores, guía de respiración, gráficas

Base de datos	CSV + JSON locales	Almacenamiento por sesión y CSV consolidado (todas_las_sesiones.csv)
---------------	--------------------	--

Tabla 2: Arquitectura general del sistema

3.3.2. Formato de datos de Arduino

El microcontrolador Arduino envía los datos en el siguiente formato por puerto serial:

DATA:ecg_raw,temp_raw,ecg_voltage,temp_celsius

Ejemplo: DATA:9401,209,1.0215,34.55

Descripción de campos:

- ecg_raw: Valor ADC crudo del ECG (0-1023)
- temp_raw: Valor ADC crudo del sensor de temperatura (0-1023)
- ecg_voltage: Voltaje ECG ya convertido por Arduino (V)
- temp_celsius: Temperatura ya convertida a grados Celsius (°C)

3.3.3. Algoritmo de BPM

El cálculo de la frecuencia cardíaca (BPM) se realiza mediante un algoritmo de detección de picos R aplicado sobre la señal ECG.

1. Mantener una ventana deslizante de 100 muestras (10 segundos a 10 Hz).
2. Convertir la ventana a un array NumPy.
3. Normalizar la señal ECG usando z-score: $(\text{señal} - \text{media}) / \text{desviación estándar}$.
4. Detectar picos R con `scipy.signal.find_peaks` (`height=0.5`, `distance=6`, `prominence=0.3`).
5. Calcular intervalos RR en segundos: `np.diff(peaks) * 0.1`.
6. Calcular BPM: `60 / promedio_intervalo_RR`.
7. Filtrar valores fuera del rango fisiológico válido (40-180 BPM).
8. Suavizar con promedio móvil de 5 valores.

Protecciones implementadas contra errores: desviación estándar igual a cero, arrays vacíos e intervalos nulos.

Este método permite obtener una estimación robusta de la frecuencia cardíaca a partir de señales ECG en tiempo real, minimizando ruido y valores atípicos.

3.3.4. Protocolo de comunicación

El sistema utiliza diferentes mecanismos de comunicación para garantizar la transmisión de datos entre sus componentes:

- Hardware a Python: USB Serial, 115.200 baudios, timeout 1 segundo.
- Python a Navegador: WebSocket mediante Socket.IO, frecuencia de envío 10 Hz.
- Navegador a Python: eventos WebSocket (initialize_system, start_baseline, start_session, stop_session).

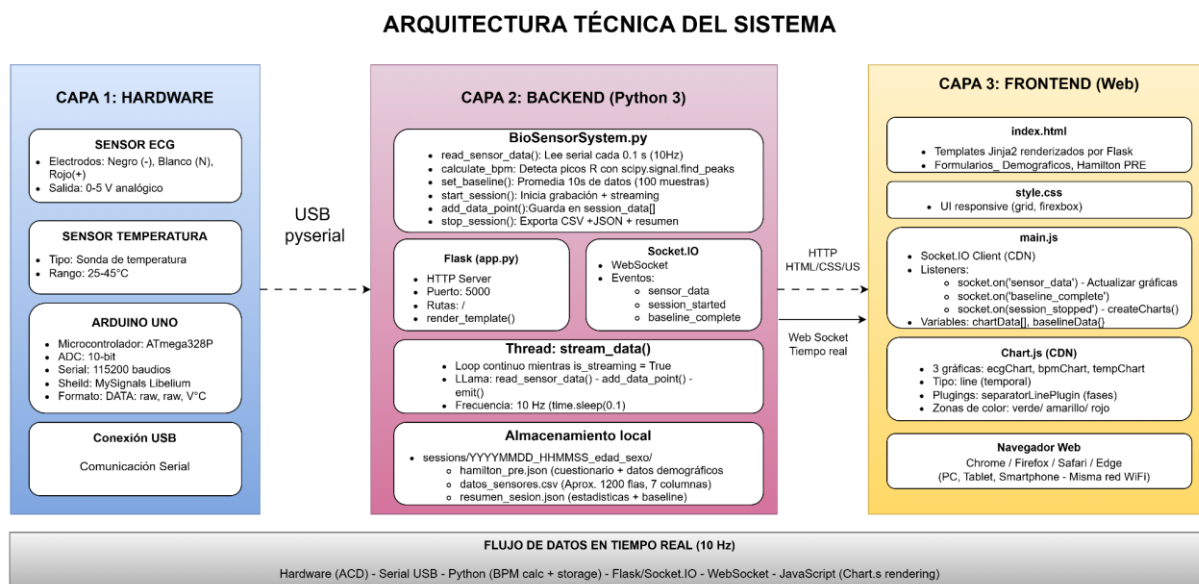


Figura 2: Arquitectura técnica del sistema BioBreath

3.4. Modelo de datos

El sistema BioBreath organiza la información en estructuras de datos orientadas a sesiones individuales, permitiendo tanto el análisis por sesión como el análisis consolidado de múltiples registros.

3.4.1. Estructura por sesión

Archivo	Formato	Contenido
hamilton_pre.json	JSON	Datos demográficos, respuestas individuales q1-q7, puntuaciones psíquica/somática/total
datos_sensores.csv	CSV	Serie temporal: timestamp, phase (Activación y/o Regulación),

		ecg_raw, ecg_voltage, temperature, ecg_change_percent, temp_change_celsius, bpm
resumen_sesion.json	JSON	Estadísticas descriptivas (media, min, max, DE) de ECG, temperatura y BPM; valores baseline; duración
todas_las_sesiones.csv	CSV	Una fila por sesión con todos los campos para análisis grupal

Tabla 3: Estructura de archivos por sesión del sistema

3.4.2. Estructura del CSV Consolidado (todas_las_sesiones.csv)

El archivo consolidado contiene las siguientes columnas:

Columna	Tipo	Descripción
fecha_hora	Texto	Timestamp de la sesión (YYYYMMDD_HHMMSS)
carpeta_sesion	Texto	Nombre de la carpeta individual de la sesión
edad	Entero	Edad del participante (años)
sexo	Texto	Sexo del participante (masculino/femenino/no_especifica)
hamilton_q1 – hamilton_q7	Entero (0-4)	Respuestas individuales a cada ítem del cuestionario Hamilton
hamilton_psiquica	Entero	Suma de ítems de ansiedad psíquica (q1+q3+q4+q7, máx 16)
hamilton_somática	Entero	Suma de ítems de ansiedad somática (q2+q5+q6, máx 12)
hamilton_total	Entero	Puntuación total Hamilton (máx 28)
baseline_ecg_voltaje	Decimal	Voltaje ECG en reposo (V)
baseline_bpm	Entero	

baseline_temperatura_celsius	Decimal	Temperatura corporal en reposo (°C)
ecg_promedio / ecg_min / ecg_max / ecg_de	Decimal	Estadísticas ECG de la sesión completa
temp_promedio / temp_min / temp_max / temp_de	Decimal	Estadísticas de temperatura de la sesión completa
bpm_promedio / bpm_min / bpm_max / bpm_de	Decimal	Estadísticas de frecuencia cardíaca (BPM)
duracion_segundos	Decimal	Duración total de la sesión en segundos
puntos_datos	Entero	Número total de muestras capturadas

Tabla 4: Diccionario de datos del sistema

3.5. Funcionalidades del sistema

Desde el punto de vista técnico, el sistema implementa un protocolo estructurado compuesto por múltiples fases que integran la captura, procesamiento y visualización de datos fisiológicos.

3.5.1. Protocolo de cuatro fases

Fase	Duración	Descripción
0. Cuestionario Hamilton PRE	Aproximadamente 3 a 4 minutos	7 preguntas de la Escala de Ansiedad de Hamilton adaptadas para autoaplicación. Recoge datos demográficos (edad, sexo) y puntuaciones psíquica/somática.
1. Baseline fisiológico	10 segundos	Reposo completo. Se calculan los valores de referencia personalizados de ECG, BPM y temperatura.
2. Activación (estresor cognitivo)	60 segundos	El usuario elige entre tres juegos: Matemáticas (operaciones aritméticas), Test de Stroop

		(incongruencia color-palabra) o Memoria (secuencias crecientes tipo Simon).
3. Regulación (respiración 4-7-8)	60 segundos	Guía visual animada sincronizada con temporización programada (4-7-8), controlada desde el frontend mediante eventos temporales
4. Análisis de resultados	Inmediato	Gráficas comparativas ECG / BPM / Temperatura con separador visual Activación vs. Regulación y zonas de color (verde/amarillo/rojo). Además al finalizar la sesión, el usuario puede descargar un informe PDF que incluye los datos demográficos, los valores baseline de ECG, temperatura y BPM, las puntuaciones psíquica, somática y total de Hamilton, la clasificación del nivel de ansiedad y las gráficas de ECG, BPM y temperatura.

Tabla 5: Fases del protocolo experimental del sistema

3.5.2. Cuestionario de Hamilton Reducido (7 ítems)

El sistema implementa una versión reducida del cuestionario de ansiedad de Hamilton compuesta por 7 ítems, utilizada para la evaluación inicial del estado de ansiedad del usuario.

El cuestionario se divide en dos subescalas:

- Ansiedad psíquica (ítems 1, 3, 4, 7): asociada a síntomas emocionales y cognitivos. Puntaje máximo: 16 puntos.
- Ansiedad somática (ítems 2, 5, 6): asociada a manifestaciones físicas de la ansiedad. Puntaje máximo: 12 puntos.

Cada ítem se evalúa mediante una escala discreta de 0 a 4:

- 0: Ninguno
- 1: Leve
- 2: Moderado
- 3: Intenso
- 4: Muy intenso

El sistema calcula automáticamente las siguientes métricas:

- Puntaje de ansiedad psíquica
- Puntaje de ansiedad somática
- Puntaje total (máximo 28)

Adicionalmente, el sistema clasifica el nivel de ansiedad del usuario de acuerdo con los siguientes rangos:

Puntuación total	Nivel de ansiedad
0 – 5	Ansiedad mínima
6 - 14	Ansiedad leve-moderada
15 – 23	Ansiedad moderada-alta
24 - 28	Ansiedad severa

Tabla 6: Clasificación del nivel de ansiedad según puntuación total

Estos valores son utilizados para contextualizar la respuesta fisiológica del usuario durante el protocolo.

4. Despliegue e instalación del Sistema

En esta sección se describen los pasos necesarios para la instalación, configuración y ejecución del sistema BioBreath, incluyendo la preparación del entorno de software y hardware.

4.1. Instalación

4.1.1. Obtención del código fuente

El código fuente del sistema BioBreath se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

<https://github.com/eliana-411/Sistema-de-Biofeedback-con-Arduino-y-Flask>

Para descargar el proyecto, se recomienda clonar el repositorio utilizando el siguiente comando:

git clone <https://github.com/eliana-411/Sistema-de-Biofeedback-con-Arduino-y-Flask.git>

Alternativamente, el proyecto puede descargarse como archivo comprimido (.ZIP) directamente desde la plataforma GitHub.

4.1.2. Prerrequisitos de instalación

- Python 3.10 o superior instalado en el equipo
- Arduino IDE (v1.8 o v2.x) instalado
- Librería Mysignals descargada e instalada en Arduino IDE
- Hardware Mysignals + Arduino UNO disponible (o modo demo para pruebas sin hardware).
- Conexión a internet para la instalación de dependencias

4.1.3. Estructura de archivos del Proyecto

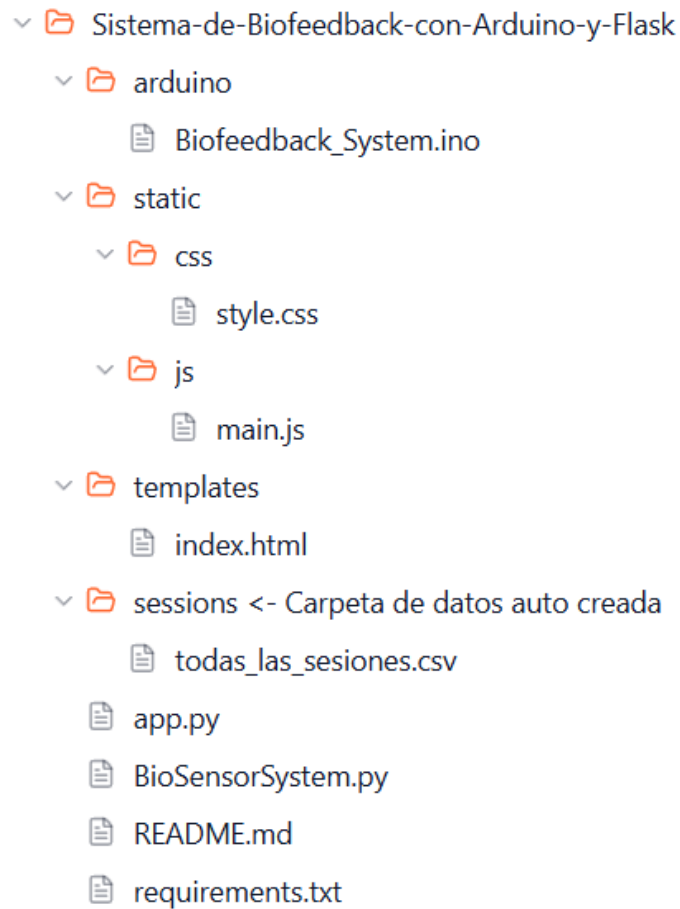
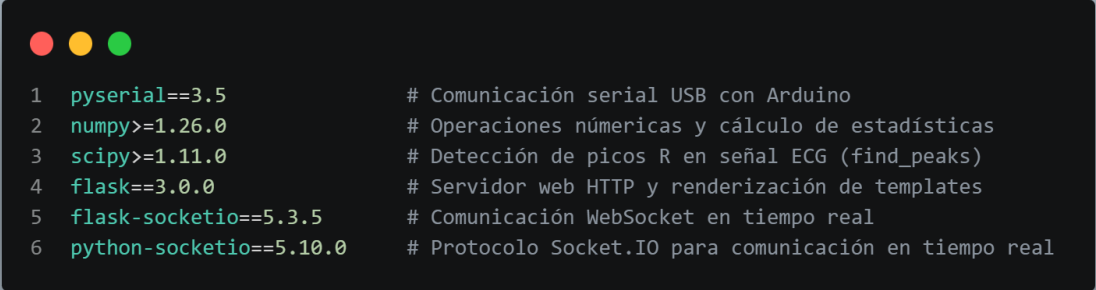


Figura 3: Estructura de archivos

4.1.4. Instalación de dependencias Python

Se debe abrir una terminal en la carpeta del proyecto y ejecutar
`pip install -r requirements.txt`

Contenido del archivo requirements



```

1 pyserial==3.5           # Comunicación serial USB con Arduino
2 numpy>=1.26.0          # Operaciones numéricas y cálculo de estadísticas
3 scipy>=1.11.0          # Detección de picos R en señal ECG (find_peaks)
4 flask==3.0.0           # Servidor web HTTP y renderización de templates
5 flask-socketio==5.3.5   # Comunicación WebSocket en tiempo real
6 python-socketio==5.10.0 # Protocolo Socket.IO para comunicación en tiempo real

```

Figura 4: Contenido del archivo de requirements

4.1.5. Instalación de la librería MySignals en Arduino IDE

1. Descarga la librería MySignals desde el kit de Libelium
2. Abrir Arduino IDE y acceder al menu
Sketch > Include Library > Add .ZIP Library.
3. Seleccionar el archivo comprimido de la librería de Mysignals
descargada.
4. Verificar la instalación: Sketch > Include Library, debe mostrar
“MySignals” en la lista
5. Reiniciar Arduino IDE

4.2. Configuración del hardware

Esta sección describe la configuración física del sistema, incluyendo la conexión de los sensores biomédicos y la preparación del microcontrolador para la adquisición de datos.

4.2.1. Conexión de sensores ECG

Colocación estándar de los tres electrodos según el manual MySignals:

- Electrodo NEGRO (–): pecho superior derecho (bajo la clavícula derecha).
- Electrodo BLANCO (N): pecho superior izquierdo (bajo la clavícula izquierda).
- Electrodo ROJO (+): abdomen centro, alineado verticalmente con el electrodo blanco.

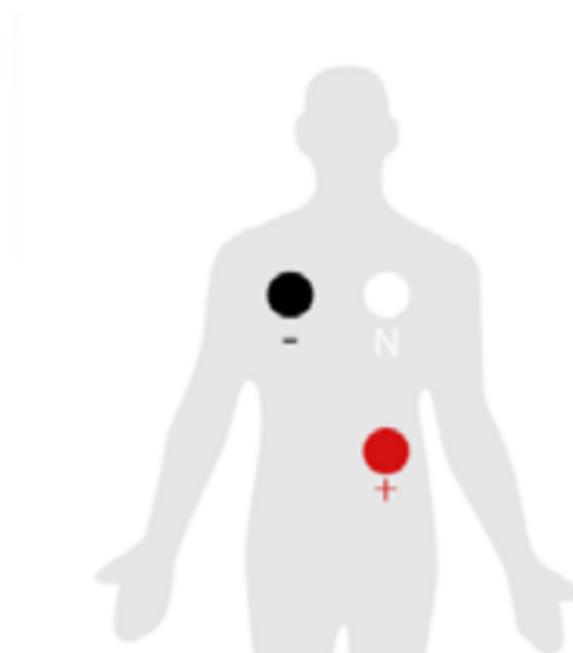


Figura 5: Posicionamiento electrodos ECG

Recomendaciones para mejor señal: limpiar la piel con alcohol antes de colocar los electrodos adhesivos, asegurar buen contacto y minimizar el movimiento durante la medición.

4.2.2. Conexión de sensor de temperatura

- Colocar el sensor de temperatura en el dedo índice con la banda elástica provista.
- Asegurar contacto directo y firme con la piel.
- Esperar 10-20 segundos para la estabilización de la lectura.

4.2.3. Carga del código Arduino

1. Abrir el archivo Arduino/Biofeedback_System.ino en Arduino IDE
2. Seleccionar la placa correcta: Herramientas > Placa > Arduino UNO
3. Seleccionar el puerto COM: Herramientas > Puerto > COM[X]
4. Compilar y cargar: hacer click en el botón “subir” (flecha derecha)
5. Verificar en el Monitor Serial (115.200 baudios) que aparezcan líneas de este tipo:
 SYSTEM: READY
 DATA:9401,209,1.0215,34.55
 DATA:9502,211,1.0314,34.58

4.2.4. Conexión de sensores en la tarjeta MySignals

La tarjeta MySignals dispone de conectores específicos para cada tipo de sensor biomédico. Es importante conectar cada sensor en el puerto correspondiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Sensor ECG:

- Debe conectarse en el puerto etiquetado como “ECG Sensor connector” en la tarjeta MySignals. Este conector está diseñado para la adquisición de señales electrocardiográficas mediante electrodos.
- Sensor de temperatura:
Debe conectarse en el puerto etiquetado como “Temperature Sensor connector”, ubicado en la parte inferior de la tarjeta.

Asegúrese de que los conectores estén correctamente insertados y firmes antes de iniciar el sistema.

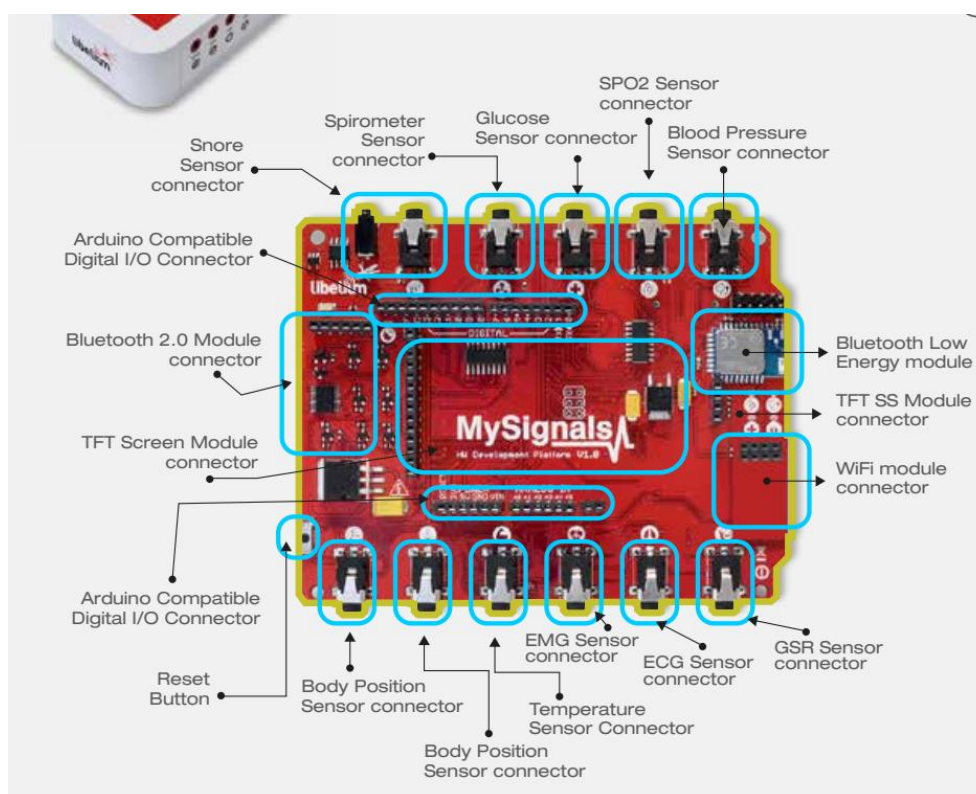


Figura 6: Conectores de la tarjeta MySignals para sensores biomédicos

4.3. Configuración del Sistema

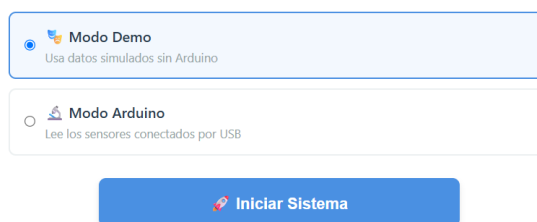
4.3.1. Configuración del modo de operación

El modo de funcionamiento se selecciona desde la pantalla inicial de la aplicación. El usuario puede elegir entre Modo Demo, que utiliza datos fisiológicos simulados, y Modo Arduino, que recibe los datos desde los sensores conectados por USB. El Modo Demo aparece seleccionado por defecto.

Iniciar Sistema

Asegúrate de tener los sensores conectados antes de comenzar

Selecciona el modo de funcionamiento:



The screenshot shows a configuration window with the title 'Selecciona el modo de funcionamiento:'. It contains two radio button options. The first option, 'Modo Demo', is selected and has a description 'Usa datos simulados sin Arduino'. The second option, 'Modo Arduino', is unselected and has a description 'Lee los sensores conectados por USB'. Below these options is a blue button with a red play icon and the text 'Iniciar Sistema'.

Figura 7: Configuración de modos

4.3.2. Detección automática de Puerto

El sistema detecta automáticamente el puerto COM del Arduino mediante la función `find_arduino_port()`. Si la detección automática falla, es posible especificar el puerto manualmente modificando la llamada a `connect()`:

```
bio_system.connect(port='COM5') # Windows
bio_system.connect(port='/dev/ttyUSB0') # Linux/Mac
```

4.4. Ejecución y despliegue

4.4.1. Inicio del servidor

- Inicie el servidor y seleccione Modo Demo o Modo Arduino desde la pantalla inicial.
- Abrir una terminal en la carpeta del proyecto
- Ejecutar el servidor Flask
Python app.py
- Verificar que aparezca el mensaje
=====

 BioBreath: Sistema de Biorretroalimentación para Reducción de Ansiedad

=====

==

 Abre tu navegador en: <http://localhost:5000>

 Desde otro dispositivo (misma red): http://TU_IP:5000

4.4.2. Acceso desde Dispositivos en Red Local

Para que otros dispositivos accedan al sistema desde la misma red Wi-Fi:

1. En el equipo servidor (Windows), abrir CMD y ejecutar ipconfig. Anotar la dirección IPv4 (ejemplo: 192.168.1.45)
2. En los dispositivos cliente, abrir el navegador y acceder a http://<IP_SERVIDOR>:5000 (ejemplo: <http://192.168.1.45:5000>)
3. Asegúrese de que todos los dispositivos estén en la misma red Wi-Fi

Nota:

El servidor debe permanecer activo durante toda la sesión de uso. El Arduino con los sensores debe estar conectado físicamente al equipo que ejecuta el servidor.

4.4.3. Flujo de ejecución completo

Pas	Acción del sistema	Acción del usuario
1	Muestra pantalla de inicio	Hace clic en “Iniciar Sistema”
2	Detecta Arduino y establece conexión serial	Espera confirmación
3	Muestra formulario de datos demográficos	Ingresa edad y sexo
4	Muestra cuestionario Hamilton (7 preguntas)	Responde cada ítem (escala 0-4)
5	Calcula puntuaciones: psíquica/somática/total	Hace clic en “Continuar al Baseline”
6	Calcula valores baseline (10 s en reposo)	Permanece tranquilo, sin movimiento

7	Muestra pantalla de selección de juego	Elige entre Matemáticas, Stroop o Memoria
8	Inicia grabación y muestra indicadores de sensores	Juega el estresor cognitivo elegido (60 s)
9	Pasa automáticamente a la fase de respiración	Sigue la guía de respiración 4-7-8 (60 s)
10	Detiene grabación, guarda archivos CSV/JSON	Espera resultados
11	Muestra gráficas comparativas y puntuaciones	Revisa los resultados de la sesión
12	Ofrece opción de nueva sesión	Puede reiniciar el sistema

Tabla 7: Flujo de ejecución del sistema y acciones del usuario

5. Solución de problemas

5.1. Errores comunes

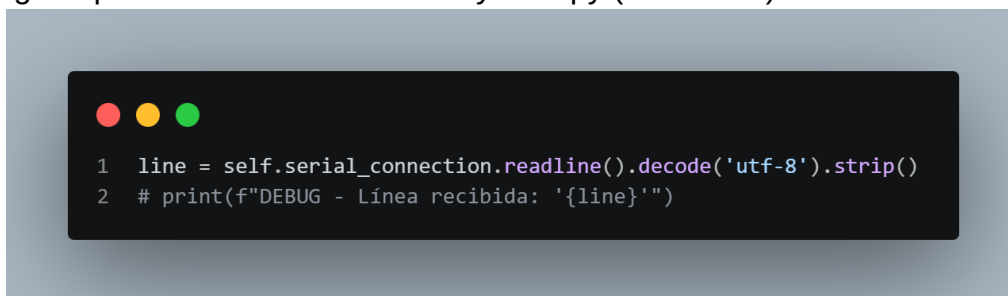
Error	Causa Probable	Solución
PermissionError: COM5 in use	El Monitor Serial de Arduino IDE está abierto	Cerrar completamente Arduino IDE antes de ejecutar app.py
No se encontró Arduino	Puerto COM no detectado automáticamente	Verificar la conexión USB; especificar el puerto manualmente en <code>connect(port='COMx')</code>
ECG y temperatura con valores absurdos (ej: 45V, 200°C)	El parser está leyendo valores ADC crudos en lugar de los ya convertidos	Verificar que la lectura usa <code>values[2]</code> (ECG) y <code>values[3]</code> (temperatura), no <code>values[0]</code> y <code>values[1]</code>
BPM siempre muestra 70 (valor por defecto)	La señal ECG no tiene suficiente variación o los picos R no son detectados	Verificar colocación de electrodos; ajustar parámetros de <code>find_peaks</code> (<code>height</code> , <code>prominence</code>)

Las gráficas no aparecen al finalizar la sesión	session_data está vacío: add_data_point() no se llamó	Verificar que start_session() esté definido en app.py y que el thread de streaming llame bio_system.add_data_point(data)
Error KeyError: 'edad'	Frontend envía claves en inglés (age/sex) pero backend busca en español (edad/sexo)	Asegurarse de que demographicsData use las claves edad y sexo en main.js
Baseline se ejecuta dos veces	socket.emit('start_baseline') se llama desde dos lugares en main.js	Buscar y eliminar la llamada duplicada con Ctrl+F
division by zero en baseline	La lista de datos está vacía o la señal ECG no varía	La versión actual incluye protección; verificar que se estén leyendo datos válidos del Arduino
Módulo scipy no encontrado	SciPy no está instalado en el entorno Python	Ejecutar: pip install scipy

Tabla 8: Errores comunes del sistema y soluciones

5.2. Verificación de la señal del Arduino

Para diagnosticar problemas de lectura del hardware, se puede activar el modo debug temporalmente en BioSensorSystem.py (Línea 184):



```

1 line = self.serial_connection.readline().decode('utf-8').strip()
2 # print(f"DEBUG - Línea recibida: '{line}')"

```

Figura 8: Activación del modo debug

El formato esperado de cada línea del Arduino es:

DATA:9401,209,1.0215,34.55

Cuatro valores separados por comas: ecg_raw (int), temp_raw (int), ecg_voltage (float), temp_celsius (float).

5.3. Verificación del sistema en modo demo

Para verificar el sistema sin hardware conectado, establecer el Modo Demo al iniciar el sistema y ejecutar python app.py. El sistema generará datos simulados realistas que incluyen picos ECG sintéticos para la detección de BPM

6. Referencias

Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. British Journal of Medical Psychology, 32(1), 50-55.

Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. (2017). MySignals HW eHealth and Medical IoT Development Platform. Librería Arduino MySignals v0.1. Autores: David Gascón, Luis Martín, Victor Boria.

NumPy Development Team. (2024). NumPy Reference (v1.26). <https://numpy.org/doc/stable/>

SciPy Development Team. (2024). scipy.signal.find_peaks. SciPy Reference Guide. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.find_peaks.html

Pallets Projects. (2024). Flask Documentation (v3.0). <https://flask.palletsprojects.com>

Socket.IO. (2024). Flask-SocketIO Documentation (v5.x). <https://flask-socketio.readthedocs.io>

Chart.js Team. (2024). Chart.js Documentation. <https://www.chartjs.org/docs/>

Weil, A. (2015). The 4-7-8 Breathing Exercise. <https://www.drweil.com>

Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, Departamento Nacional de Planeación. (2020). Guía para la elaboración del manual técnico y de operación de los sistemas de información. Bogotá, Colombia.